

## 2026–2027 年格致中学高一上周末作业 4

### 集合与常用逻辑用语、不等式

#### 一、填空题

3. 设  $A = \{x \mid x = \sqrt{5k+1}, k \in \mathbb{N}\}$ ,  $B = \{x \mid x \leq 5, x \in \mathbb{Q}\}$ , 则  $A \cap B =$  \_\_\_\_\_.

【解析】

▪  $A = \{x \mid x = \sqrt{5k+1}, k \in \mathbb{N}\} = \{1, \sqrt{6}, \sqrt{11}, 4, \sqrt{21}, \sqrt{26}, \sqrt{31}, 6, \dots\}$ ,  $B = \{x \mid x \leq 5, x \in \mathbb{Q}\}$ ,

▪ 所以  $A \cap B = \{1, 4\}$ .

4. 已知关于  $x$  的不等式  $-1 < \frac{ax+1}{x-1} < 1$  的解集是  $\{x \mid -2 < x < 0\}$ , 则所有满足条件的实数  $a$  组成的集合是 \_\_\_\_\_.

【解析】

▪ 不等式  $-1 < \frac{ax+1}{x-1} < 1$  等价于  $\left| \frac{ax+1}{x-1} \right| < 1$ , 等价于  $|ax+1| < |x-1|$ ,

▪ 等价于  $(ax+1)^2 < (x-1)^2$ , 等价于  $(a^2-1)x^2 + 2(a+1)x < 0$ ,

▪ 因为其解集是  $\{x \mid -2 < x < 0\}$ , 所以  $a^2 > 1$  且方程  $(a^2-1)x^2 + 2(a+1)x = 0$  的两根为  $-2$  与  $0$ ,

▪ 所以  $\begin{cases} a^2 > 1 \\ 4(a^2-1) - 4(a+1) = 0 \end{cases}$ , 解得  $a = 2$ ,

▪ 满足条件的实数  $a$  组成的集合为  $\{2\}$ .

5. 已知全集  $U = \mathbb{R}$ , 集合  $A = \{x \mid x^2 + (x-1)|x+1| = 1\}$ , 则  $\bar{A} =$  \_\_\_\_\_.

【解析】

▪ ①当  $x \geq -1$  时, 方程化为  $x^2 + (x-1)(x+1) = 1$ , 解得  $x = \pm 1$ , 符合题意;

▪ ②当  $x < -1$  时, 方程化为  $x^2 + (x-1)[-(x+1)] = 1$ , 即  $1 = 1$ , 方程恒成立,

▪ 综上所述, 集合  $A = \{x \mid x \leq -1 \text{ 或 } x = 1\}$ ,

▪ 所以  $\bar{A} = \{x \mid -1 < x < 1 \text{ 或 } x > 1\}$ .

6. 命题“ $|x-y| = |x| - |y|$ ”是命题“ $|x+y| = |x| + |y|$ ”的 \_\_\_\_\_ 条件.

【答案】充分非必要

7. 若不等式  $(a-1)x^2 - (a-1)x - 1 < 0$   $x \in \mathbb{R}$  恒成立, 则实数  $a$  的取值范围是 \_\_\_\_\_.

【解析】

▪ 若  $a-1 = 0$ , 则  $(a-1)x^2 - (a-1)x - 1 < 0$  即  $-1 < 0$  对一切的  $x \in \mathbb{R}$  恒成立;

▪ 否则,  $a - 1 < 0$  且  $\Delta = [-(a - 1)]^2 + 4(a - 1) < 0$ , 解得  $-3 < a < 1$ .

▪ 故实数  $a$  的取值范围是  $(-3, 1]$ .

8. 已知集合  $A = \{x \mid x^2 + 2x - 8 \geq 0\}$ ,  $B = \{x \mid x^2 - 2ax + 4 \leq 0\}$ , 若  $a > 0$ , 且  $A \cap B \cap \mathbb{N}$  中恰有 2 个元素, 则  $a$  的取值范围为 \_\_\_\_\_.

**【解析】**

▪ 由  $A$  中不等式变形得  $(x - 2)(x + 4) \geq 0$ , 解得  $x \leq -4$  或  $x \geq 2$ , 即  $A = (-\infty, -4] \cup [2, +\infty)$ .

▪ 设  $f(x) = x^2 - 2ax + 4$ , 则  $f(x)$  的轴对称  $x = a > 0$ , 且对应方程的根  $x_1, x_2$  满足 
$$\begin{cases} x_1 x_2 = 4 \\ x_1 + x_2 > 0 \end{cases},$$

▪ 所以  $0 < x_1 \leq 2 \leq x_2$  (取  $x_1 \leq x_2$ ), 所以  $A \cap B \cap \mathbb{N}$  中恰有的整数为 2、3,

▪ 所以  $\begin{cases} f(3) = 9 - 6a + 4 \leq 0 \\ f(4) = 16 - 8a + 4 > 0 \end{cases}$ , 解得  $\frac{13}{6} \leq a < \frac{5}{2}$ ,

▪ 所以  $a$  的取值范围为  $\left[\frac{13}{6}, \frac{5}{2}\right)$ .

9. 已知实数  $a, b, c$  满足  $a + b + c = 0$ , 且  $a > b > c$ , 则  $\frac{c}{a}$  的范围是 \_\_\_\_\_.

**【解析】**

▪ 因为  $a + b + c = 0$ , 且  $a > b > c$ , 所以  $a + a + c = 2a + c > 0$ , 所以  $a > 0$ ,  $\frac{c}{a} > -2$ ,

▪ 同理  $a + c + c = a + 2c < 0$ , 所以  $a < -2c$ , 所以  $c < 0$ ,  $-2 < \frac{a}{c} < 0$ ,  $\frac{c}{a} < -\frac{1}{2}$ ,

▪ 所以  $-2 < \frac{c}{a} < -\frac{1}{2}$ , 所以  $\frac{c}{a}$  的范围为  $\left(-2, -\frac{1}{2}\right)$ .

10. 在整数集  $\mathbb{Z}$  中, 被整数  $t$  除所得余数为  $k$  ( $t > k \geq 0$ ) 的所有整数组成一个“类”, 记为  $[k]_t = \{at + k \mid a \in \mathbb{Z}\}$ ,  $k = 0, 1, 2, \dots, t - 1$ , 如  $[3]_5 = \{5a + 3 \mid a \in \mathbb{Z}\}$ , 则下列结论: ①  $[1]_2 = [1]_4 \cup [3]_4$ ; ②  $\mathbb{Z} = [0]_2 \cup [0]_3$ ; ③ 整数  $a, b$  满足  $a \in [1]_5$  且  $b \in [2]_5$  的充要条件是  $a + b \in [3]_5$ ; ④  $[0]_3 \cap [1]_2 = [3]_6$ . 其中正确的序号为 \_\_\_\_\_.

**【解析】**

▪ 对于①, 若  $m \in [1]_2$ , 则  $m = 2k + 1$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ , 若  $k = 2n$ , 则  $m = 4n + 1$ , 故  $m \in [1]_4$ , 若  $k = 2n + 1$ , 则  $m = 4n + 3$ , 故  $m \in [3]_4$ ,

▪ 所以  $[1]_2$  是  $[1]_4 \cup [3]_4$  的子集; 若  $m \in [1]_4 \cup [3]_4$ , 则  $m = 4k + 1$  或  $m = 4k + 3$ ,

▪ 若  $m = 4k + 1$ , 则  $m = 2(2k) + 1$ ; 若  $m = 4k + 3$ , 则  $m = 2(2k + 1) + 1$ , 所以  $m \in [1]_2$ , 故  $[1]_4 \cup [3]_4$  是  $[1]_2$  的子集,

▪ 所以  $[1]_2 = [1]_4 \cup [3]_4$ , 故①正确;

▪ 对于②, 因为  $1 \in \mathbb{Z}$ , 而  $1 \notin [0]_2$  且  $1 \notin [0]_3$ , 所以  $\mathbb{Z} \neq [0]_2 \cup [0]_3$ , 故②错误;

- 对于③, 因为  $3+5=8$ ,  $8 \in [3]_5$ , 而  $3 \notin [1]_5$ ,  $5 \notin [2]_5$ , 所以整数  $a, b$  满足  $a \in [1]_5$  且  $b \in [2]_5$  不是  $a+b \in [3]_5$  的必要条件, 故③错误;
- 对于④, 若  $m \in [3]_6$ , 则  $m = 6k + 3 = 3(2k + 1) = 2(3k + 1) + 1$ , 所以  $m \in [0]_3$ , 且  $m \in [1]_2$ , 所以  $[0]_3 \cap [1]_2 = [3]_6$ , 故④正确.
- 故正确的是①④.

## 二、选择题

11. 设  $a, b \in \mathbb{R}$ , 则“ $ab+1=a+b$ ”的充要条件是( )

- A.  $a, b$  都为 1    B.  $a, b$  都不为 1    C.  $a, b$  中至少有一个为 1    D.  $a, b$  都不为 0

【答案】 C

【解析】

- 因为  $ab+1=a+b$ , 所以  $a(b-1)-(b-1)=0 \Rightarrow (b-1)(a-1)=0$ , 解得  $a=1$  或  $b=1$ ,
- 所以  $a, b$  中至少有一个数为 1. 故选 C.

12. 如果命题  $A$  成立可以推出命题  $B$  不成立, 那么下列说法正确的是( )

- A. 命题  $A$  成立可以推出命题  $B$  成立  
 B. 命题  $B$  成立可以推出命题  $A$  不成立  
 C. 命题  $B$  不成立可以推出命题  $A$  成立  
 D. 命题  $A$  不成立可以推出命题  $B$  不成立

【答案】 B

13.  $a_1, b_1, c_1, a_2, b_2, c_2$  均为非零实数, 不等式  $a_1x^2+b_1x+c_1>0$  和  $a_2x^2+b_2x+c_2>0$  的解集分别为集合  $M$  和  $N$ , 那么“ $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}$ ”是“ $M=N$ ”的( )

- A. 充分非必要条件    B. 必要非充分条件    C. 充要条件    D. 既非充分又非必要条件

【答案】 D

【解析】

- 因为  $\emptyset \subset M \subset \mathbb{R}$ ,  $\emptyset \subset N \subset \mathbb{R}$ , 所以  $M \neq \emptyset$ ,  $N \neq \emptyset$ ,
- 当  $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}<0$  时,  $a_1x^2+b_1x+c_1>0$  等价于  $a_2x^2+b_2x+c_2<0$ , 所以  $M=N$  不成立, 故不充分;
- 当  $M=N=\emptyset$  时, 不一定有  $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}$ , 故不必要; 故选 D.

14. 设非空集合  $S=\{x|m \leq x \leq l\}$  满足: 当  $x \in S$  时, 有  $x^2 \in S$ , 给出如下四个命题: ①若  $m=1$ , 则  $S=\{1\}$ ; ②若  $m=-\frac{1}{2}$ , 则  $\frac{1}{4} \leq l \leq 1$ ; ③若  $l=\frac{1}{2}$ , 则  $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq m \leq 0$ ; 其中正

确的命题个数是( )

A. 0    B. 1    C. 2    D. 3

【答案】 D

【解析】

- 因为非空集合  $S = \{x \mid m \leq x \leq l\}$  满足: 当  $x \in S$  时, 有  $x^2 \in S$ , 所以  $m \in S$ ,  $l \in S$ , 则  $m^2 \in S$ ,  $l^2 \in S$ ,
- 且  $m^2 \geq m$ ,  $l^2 \leq l$ , 即  $m \leq 0$  或  $m \geq 1$ ,  $0 \leq l \leq 1$  且  $m \leq 1$ ,
- 对于①, 当  $m = 1$  时,  $l = 1$ , 所以  $S = \{1\}$ , 故①正确;
- 对于②, 当  $m = -\frac{1}{2}$  时,  $m^2 = \frac{1}{4}$ , 所以  $\frac{1}{4} \leq l \leq 1$ , 故②正确;
- 对于③, 当  $l = \frac{1}{2}$  时,  $m^2 \in S$ , 所以  $m^2 \leq \frac{1}{2}$ , 所以  $-\frac{\sqrt{2}}{2} \leq m \leq 0$ , 故③正确; 故选 D.

### 三、解答题

15. 已知  $x > y > 0$ ,  $A = \sqrt{\frac{y^2+1}{x^2+1}}$ ,  $B = \frac{y}{x}$ , 试比较  $A$  与  $B$  的大小.

【答案】  $A > B$

16. 已知关于  $x$  的不等式  $\frac{mx-7}{x^2-m} < 0$  的解集为  $S$ .

- (1) 当  $m = 9$  时, 求集合  $S$ ;  
(2) 若  $5 \in S$  且  $7 \notin S$ , 求实数  $m$  的取值范围.

【解析】

(1) 当  $m = 9$  时,  $\frac{mx-7}{x^2-m} = \frac{9x-7}{x^2-9} < 0$ , 转化为  $(x+3)\left(x-\frac{7}{9}\right)(x-3) < 0$ ,

■ 解得  $x < -3$  或  $\frac{7}{9} < x < 3$ , 故不等式的解集为  $(-\infty, -3) \cup \left(\frac{7}{9}, 3\right)$ ;

(2) 若  $5 \in S$  且  $7 \notin S$ , 则  $\begin{cases} \frac{5m-7}{25-m} < 0 \\ \frac{7m-7}{49-m} \geq 0 \text{ 或 } 49-m=0 \end{cases}$ ,

■ 解得  $1 \leq m < \frac{7}{5}$  或  $25 < m \leq 49$ .

17. 分别求实数  $m$  的取值范围, 使得关于  $x$  的方程  $x^2 + (m-2)x + m+6 = 0$ .

- (1) 一个实根大于 2, 另一个实根小于 2;  
(2) 两个实根都大于 1.

【答案】 (1)  $m \in (-\infty, -2)$ ; (2)  $m \in \left(-\frac{5}{2}, -2\right]$

18. 设常数  $a \in \mathbb{R}$ , 解不等式  $a < |x - a| < 1$ .

**【答案】** 若  $a < 0$ , 解集为  $(a - 1, a + 1)$ ; 若  $0 \leq a < 1$ , 解集为  $(a - 1, 0) \cup (2a, a + 1)$ ; 若  $a \geq 1$ , 解集为  $\varnothing$

19. 命题甲: 关于  $x$  的方程  $x^2 + x + m = 0$  有两个相异负根; 命题乙: 不等式  $m^2 + pm > 4m + p - 3$  对  $p \in [0, 1]$  恒成立.

(1) 若这两个命题至少有一个成立, 求实数  $m$  的取值范围;

(2) 若这两个命题有且仅有一个成立, 求实数  $m$  的取值范围.

**【解析】**

■ 命题甲: 关于  $x$  的方程  $x^2 + x + m = 0$  有两个相异负根;

■ 若命题甲为真命题时, 只需 
$$\begin{cases} x_1 \cdot x_2 = m > 0 \\ x_1 + x_2 = -1 < 0 \\ \Delta = 1 - 4m > 0 \end{cases}, \text{ 解得 } 0 < m < \frac{1}{4};$$

■ 命题乙: 不等式  $m^2 + pm > 4m + p - 3$  对  $p \in [0, 1]$  恒成立.

■ 若命题乙为真命题时, 则  $p(1 - m) < (m - 1)(m - 3)$  在  $p \in [0, 1]$  恒成立,

■  $1 - m > 0$  即  $m < 1$  时,  $p < 3 - m$ , 即  $m < (3 - p)_{\min}$ , 故  $m < 2$ , 从而  $m < 1$ ,

■  $m = 1$  时, 显然不成立,

■  $1 - m < 0$  即  $m > 1$  时,  $p > 3 - m$ , 即  $m > (3 - p)_{\max}$ , 故  $m > 3$ ,

■ 故命题乙是真命题时,  $m < 1$  或  $m > 3$ ;

(1) 若这两个命题至少有一个成立, 则甲  $\cup$  乙,  $m \in (-\infty, 1) \cup (3, +\infty)$ ;

(2) 若这两个命题有且仅有一个成立, 则甲假乙真或甲真乙假,

■ 故 
$$\begin{cases} m \geq \frac{1}{4} \text{ 或 } m \leq 0 \\ m > 3 \text{ 或 } m < 1 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} 0 < m < \frac{1}{4} \\ 1 \leq m \leq 3 \end{cases},$$

■ 故  $m \in (-\infty, 0] \cup \left[\frac{1}{4}, 1\right) \cup (3, +\infty)$ .